Fraction partie 2

Multiplication, division et inverse

1 Produit de nombres en écriture fractionnaire

Règle de multiplication

Soient a, b, c et d des nombres avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$\boxed{\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}}$$

Calculs de produits

- $\dfrac{3}{5} \times \dfrac{7}{4} = \dfrac{3 \times 7}{5 \times 4} = \dfrac{21}{20}$
- $\dfrac{-4}{9} \times \dfrac{5}{7} = \dfrac{-4 \times 5}{9 \times 7} = \dfrac{-20}{63}$
- $\dfrac{-5}{3} \times \dfrac{2}{-11} = \dfrac{-5 \times 2}{3 \times (-11)} = \dfrac{-10}{-33} = \dfrac{10}{33}$

2 Quotient et division de fractions

Inverse d'une fraction

Soient a et b deux nombres entiers non nuls. L'**inverse** de la fraction $\dfrac{a}{b}$ est la fraction $\dfrac{b}{a}$.

Exemples d'inverses

- L'inverse de $\dfrac{4}{7}$ est $\dfrac{7}{4}$.
- L'inverse de $-\dfrac{3}{8}$ est $-\dfrac{8}{3}$.
- L'inverse de 6 est $\dfrac{1}{6}$, et l'inverse de -15 est $-\dfrac{1}{15}$.

Règle de division

Diviser par une fraction revient à **multiplier par son inverse**. Soient a, b, c, d avec $b \neq 0$, $c \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$\boxed{\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}}$$

Calcul d'une division

$$\frac{5}{3} \div \frac{8}{7} = \frac{5}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{5 \times 7}{3 \times 8} = \frac{35}{24}$$

Méthode : Pour multiplier, multiplier numérateurs et dénominateurs entre eux. Pour diviser, multiplier par l'inverse.